La organización del cuerpo humano

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Ordenar los niveles de organización desde el átomo hasta el organismo
- Describir la célula humana, sus partes y sus orgánulos principales
- Explicar la diferenciación celular y el papel de las células madre
- Reconocer los cuatro tipos de tejidos, sus variedades y su función
- Relacionar órganos, aparatos y sistemas con las funciones vitales y la homeostasis
- Conocer las técnicas para estudiar el cuerpo y valorar la donación de órganos

Para pensar

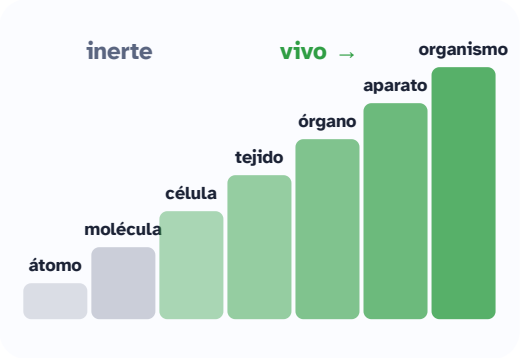
Tu cuerpo tiene unos 30 billones de células. Todas vienen de una sola, el cigoto. ¿Cómo puede una célula convertirse en neuronas, glóbulos rojos y células de hueso?

Explicación

1.1 Los niveles de organización

La materia viva se organiza en **niveles**, como las piezas de un juego de construcción: cada nivel está formado por los del nivel anterior y tiene propiedades nuevas. Los **átomos** (carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno) se unen en **moléculas** como el agua, las proteínas o el ADN. Las moléculas forman la célula, el primer nivel que está vivo. Después vienen los **tejidos**, los **órganos**, los **aparatos y sistemas** y, por último, el **organismo** completo.

Los primeros niveles, el **atómico** y el **molecular**, son comunes a la materia viva y a la inerte: el carbono de tu piel es el mismo que el del grafito de un lápiz. Lo que cambia es cómo se organizan. A partir de la célula aparecen propiedades que ninguna molécula tiene por sí sola, como nutrirse, relacionarse o reproducirse. Por eso decimos que en cada nivel surgen propiedades emergentes: el todo es más que la suma de sus partes.

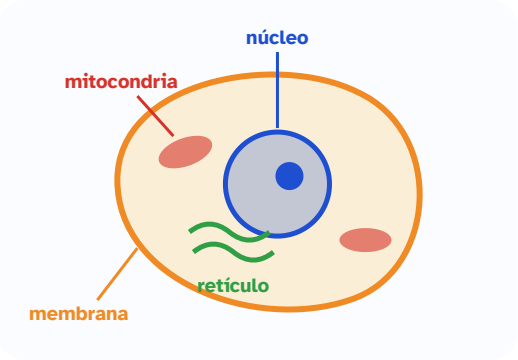


1.2 La célula, unidad de vida

La **teoría celular** dice tres cosas: todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad más pequeña que realiza las funciones vitales; y toda célula procede de otra célula. Las nuestras son **eucariotas animales**: tienen el ADN dentro de un núcleo y no tienen pared celular ni cloroplastos. Miden entre 10 y 100 micrómetros (µm), así que necesitamos un microscopio para verlas. Un óvulo, la célula humana más grande, apenas llega a 0,1 mm.

La teoría celular se construyó gracias al microscopio. En 1665 Robert Hooke observó unas «celdillas» en un trozo de corcho y les dio nombre; en el siglo XIX Schleiden y Schwann propusieron que plantas y animales están hechos de células,

y Virchow añadió que toda célula procede de otra. Santiago Ramón y Cajal demostró después que el sistema nervioso también está formado por células independientes, las neuronas, y por ello recibió el Premio Nobel en 1906.

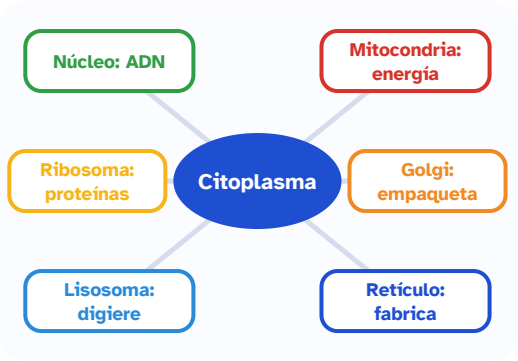


1.3 Las partes de la célula

Toda célula humana tiene tres partes básicas: la **membrana plasmática**, que la rodea y decide qué entra y qué sale; el **citoplasma**, un líquido gelatinoso donde flotan los orgánulos; y el **núcleo**, que guarda el ADN. Cada orgánulo tiene una tarea:

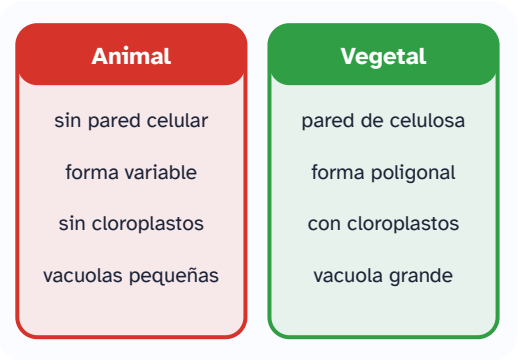
Orgánulo	Función
Mitocondria	Respiración celular: obtiene energía de la glucosa
Ribosoma	Fabrica proteínas
Retículo endoplasmático	Fabrica y transporta proteínas y lípidos
Aparato de Golgi	Empaqueta y envía sustancias
Lisosoma	Digiere restos y sustancias
Centrosoma	Organiza la división celular

La **membrana plasmática** está formada por una doble capa de lípidos con proteínas incrustadas. Es semipermeable: deja pasar con facilidad el agua, el oxígeno o el dióxido de carbono, pero controla la entrada de glucosa, iones y otras sustancias. El citoplasma contiene además el **citoesqueleto**, una red de fibras que da forma a la célula y permite que se mueva y se divida.



1.4 Célula animal y célula vegetal

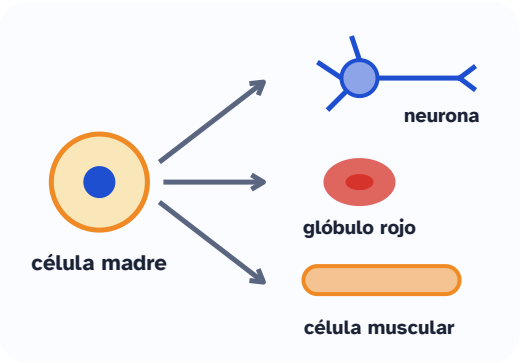
Todas las células eucariotas tienen membrana, citoplasma y núcleo, pero las de animales y plantas presentan diferencias que se explican por su forma de vida. La célula vegetal tiene una **pared celular** rígida de celulosa por fuera de la membrana, que le da forma poligonal y sostén; tiene **cloroplastos**, donde se realiza la fotosíntesis, y una gran **vacuola** central que almacena agua. La célula animal no tiene pared, por eso su forma es más variable, carece de cloroplastos porque obtiene la materia orgánica de los alimentos y sus vacuolas son pequeñas. Además tiene **centriolos**, que intervienen en la división celular. Las dos tienen mitocondrias: también las plantas respiran.



2.1 La diferenciación celular

Después de la fecundación, el cigoto se divide una y otra vez. Al principio las células son iguales, pero pronto se especializan: cambian de forma y fabrican proteínas distintas según su trabajo. Una **neurona** es larga y ramificada para transmitir señales; un **glóbulo rojo** pierde el núcleo para llevar más oxígeno; una **célula muscular** es alargada y se contrae. Las **células madre** todavía no se han especializado y pueden dar lugar a otros tipos. Por eso son tan importantes en la medicina regenerativa y en los trasplantes de médula ósea.

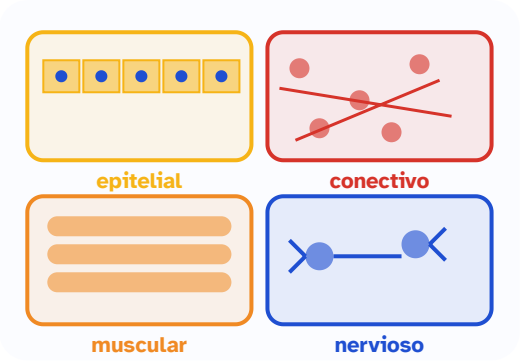
Hay varios tipos de células madre. Las **embrionarias**, de las primeras fases del embrión, pueden convertirse en casi cualquier tipo de célula. Las **adultas** o somáticas, presentes en la médula ósea, la piel o el intestino, solo originan unos pocos tipos y sirven para renovar los tejidos: la piel se cambia por completo cada pocas semanas. Hoy los científicos también saben «reprogramar» células adultas para que vuelvan a comportarse como madre.



2.2 Los tejidos

Un **tejido** es un conjunto de células parecidas que trabajan juntas en la misma función. En el cuerpo humano hay cuatro tipos básicos de tejidos. El **epitelial** recubre la piel y el interior de los órganos; algunos epitelios forman glándulas que fabrican sudor, saliva u hormonas. El **conectivo** une y sostiene: incluye el tejido adiposo (grasa), el cartílago, el hueso y la sangre, que también se considera un tejido conectivo porque sus células flotan en una sustancia líquida, el plasma.

El **tejido epitelial** puede ser de revestimiento, cuando forma láminas que cubren superficies (la epidermis, la mucosa del intestino), o glandular, cuando sus células fabrican y vierten sustancias. Las glándulas **exocrinas** vierten al exterior o a una cavidad, como las sudoríparas o las salivales; las **endocrinas** vierten hormonas a la sangre, como el tiroides.



2.3 Tejido muscular y tejido nervioso

El **tejido muscular** está formado por células alargadas, las **fibras musculares**, que pueden contraerse. Hay tres clases: el esquelético, que movemos a voluntad; el liso, en las paredes del estómago o de los vasos sanguíneos; y el cardiaco, que solo está en el corazón. El **tejido nervioso** lo forman las **neuronas**, que transmiten impulsos eléctricos, y las células de glía, que las protegen y alimentan.

Tejido	Células	Función	Dónde
Epitelial	muy juntas, en capas	recubrir, segregar	piel, glándulas
Conectivo	separadas por una matriz	unir, sostener, transportar	hueso, grasa, sangre
Muscular	fibras alargadas	contraerse	músculos, corazón
Nervioso	neuronas y glía	transmitir impulsos	cerebro, nervios



2.4 Las variedades del tejido conectivo

El tejido conectivo es el más variado del cuerpo. Sus células están separadas por mucha **matriz extracelular**, una sustancia que ellas mismas fabrican y que puede ser blanda, elástica, dura o líquida. Según su matriz distinguimos varias clases:

• El **conjuntivo** propiamente dicho rellena huecos y une órganos; forma los tendones y la dermis.
• El **adiposo** almacena grasa, que sirve de reserva de energía y de aislante del frío.
• El **cartilaginoso** es firme pero flexible: está en la nariz, las orejas y los extremos de los huesos.

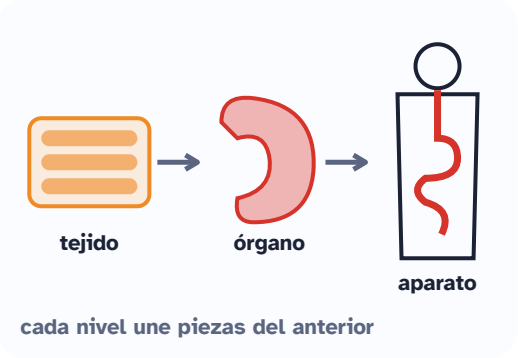
• El **óseo** tiene una matriz endurecida con sales de calcio y forma los huesos.
• La **sangre** tiene una matriz líquida, el plasma, en la que flotan glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.



3.1 Órganos, aparatos y sistemas

Un **órgano** está formado por varios tejidos y realiza una tarea concreta. El estómago, por ejemplo, tiene epitelio por dentro, músculo liso para mover el alimento, tejido conectivo y nervios. Varios órganos que colaboran forman un aparato si son distintos entre sí (aparato digestivo: boca, esófago, estómago, intestinos) o un sistema si están hechos sobre todo del mismo tejido (sistema nervioso, sistema muscular). En la práctica, muchos libros usan las dos palabras como sinónimos.

Un mismo órgano puede trabajar en varios aparatos. El **páncreas**, por ejemplo, vierte jugo pancreático al intestino (aparato digestivo) y también fabrica insulina (sistema endocrino). La **faringe** es un cruce de caminos para el aire y para el alimento. Esto demuestra que el cuerpo no está dividido en compartimentos estancos, sino que funciona como una red.



3.2 Los aparatos y sistemas del cuerpo humano

En el cuerpo humano se suelen distinguir estos aparatos y sistemas, que estudiarás a lo largo del curso:

Aparato o sistema	Órganos principales	Función
Digestivo	boca, estómago, intestinos, hígado	transformar los alimentos y absorber nutrientes
Respiratorio	fosas nasales, tráquea, pulmones	intercambiar oxígeno y dióxido de carbono
Circulatorio	corazón, vasos sanguíneos, sangre	transportar sustancias por el cuerpo
Excretor	riñones, vejiga, piel	eliminar desechos de la sangre
Nervioso	encéfalo, médula, nervios	recibir información y coordinar respuestas
Endocrino	hipófisis, tiroides, páncreas	regular con hormonas
Locomotor	huesos, articulaciones, músculos	sostener y mover el cuerpo
Reproductor	testículos, ovarios, útero	producir gametos y tener descendencia
Inmunitario	médula ósea, timo, ganglios	defender frente a microorganismos

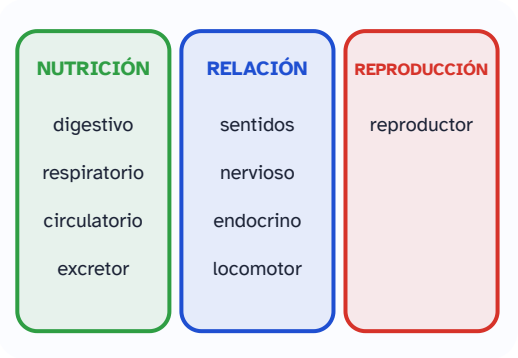
Cada uno tiene su tarea, pero ninguno funciona solo: el locomotor necesita el oxígeno que trae el circulatorio, y este necesita las órdenes del nervioso.



3.3 Las funciones vitales

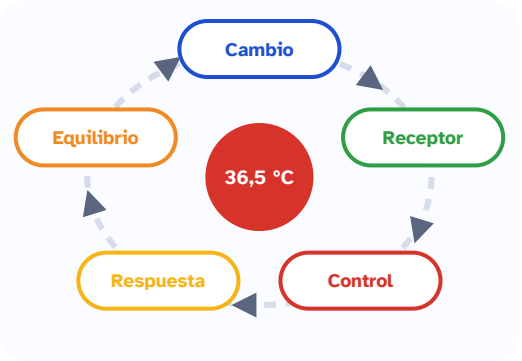
Los aparatos y sistemas se reparten las tres **funciones vitales**. En la nutrición participan los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor: consiguen materia y energía y eliminan desechos. En la relación intervienen los sentidos, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el aparato locomotor: perciben lo que pasa y responden. La reproducción depende del aparato reproductor y permite tener descendencia. Todos están conectados: si uno falla, los demás lo notan.

Las tres funciones se relacionan entre sí. Para pensar y moverse (relación) hace falta energía, que procede de la nutrición; y para reproducirse hace falta que el organismo esté bien nutrido y coordinado. La función de nutrición se cumple, en el fondo, en cada célula: los aparatos solo se encargan de llevarle lo que necesita y de llevarse sus desechos.



3.4 La homeostasis: un equilibrio constante

Aunque fuera haga frío o calor, aunque comas mucho o estés en ayunas, el medio interno de tu cuerpo se mantiene casi igual: la temperatura ronda los 36,5 °C, la glucosa en sangre está entre unos 70 y 110 mg/dL y el agua se mantiene en torno al 60 % del peso. Este equilibrio se llama homeostasis. Para conseguirlo, los receptores detectan un cambio, el sistema nervioso o el endocrino lo procesan y los órganos efectores responden para corregirlo. Por ejemplo, si la temperatura sube, sudamos y los vasos de la piel se dilatan para perder calor; si baja, tiritamos y se nos pone la piel de gallina. Cuando la homeostasis falla aparecen enfermedades, como la diabetes cuando no se regula bien la glucosa.



4.1 Cómo se estudia el cuerpo por dentro

Para ver células y tejidos usamos el **microscopio óptico**, que aumenta hasta unas 1.000 veces, y el **microscopio electrónico**, que llega a cientos de miles de aumentos y deja ver los orgánulos. Los médicos observan los órganos sin abrir el cuerpo con técnicas de imagen: las **radiografías** muestran bien los huesos; la **ecografía** usa ultrasonidos y sirve para ver el feto; la **resonancia magnética** y el **TAC** dan imágenes en cortes muy detalladas. Una **biopsia** analiza al microscopio un trocito de tejido.

Cada técnica tiene ventajas y riesgos. Las radiografías y el TAC usan **rayos X**, una radiación que en dosis altas puede dañar las células, por eso se evitan si no son necesarias y se protege a las embarazadas. La ecografía y la resonancia no usan radiación ionizante. La **endoscopia** introduce un tubo fino con una cámara para ver el interior del estómago o del intestino. Y los **análisis de sangre y de orina** informan del estado de muchos órganos sin necesidad de verlos.

Técnica	Qué usa	Qué se ve
Radiografía	rayos X	huesos
Ecografía	ultrasonidos	feto, órganos
TAC	rayos X en cortes	órganos en 3D
Resonancia	imanes	tejidos blandos
Biopsia	microscopio	células

4.2 Donación y trasplante de órganos

Cuando un órgano deja de funcionar, a veces puede sustituirse por el de un donante. Se trasplantan riñones, hígado, corazón, pulmones, córneas y médula ósea. El gran problema es el rechazo: el sistema inmunitario del receptor ataca al

órgano porque lo reconoce como extraño. Por eso se buscan donantes compatibles y se usan medicamentos inmunosupresores. **España** es líder mundial en donación desde hace más de treinta años gracias a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Donar es voluntario, gratuito y anónimo.

En España funciona el **modelo de consentimiento presunto**: toda persona es considerada donante salvo que haya dicho lo contrario en vida, aunque en la práctica siempre se consulta a la familia. También se puede donar en vida un riñón o parte del hígado a un familiar, y cualquier persona sana entre 18 y 60 años puede inscribirse como donante de médula ósea. Hablar del tema en casa ayuda a que la familia respete la decisión de cada uno.



Del átomo al organismo



Ejercicios

1. **Escribe los siete niveles de organización del cuerpo humano en orden.**

2. **Enuncia los tres principios de la teoría celular.**

3. **¿Qué orgánulo obtiene energía de la glucosa? ¿Y cuál fabrica proteínas?**

4. **Clasifica en su tejido: hueso, neurona, piel, bíceps, grasa, corazón.**

5. **Indica qué función vital realiza cada aparato: excretor, locomotor, reproductor, respiratorio.**

6. **Indica tres diferencias entre la célula animal y la vegetal.**

7. **Nombra los cuatro tipos de tejidos y escribe un ejemplo de órgano o lugar donde aparezca cada uno.**

8. **¿Qué es la homeostasis? Pon un ejemplo.**

9. **Relaciona cada orgánulo con su función: lisosoma, aparato de Golgi, núcleo, membrana.**

10. **¿Qué técnica usarías para ver un hueso roto? ¿Y para ver un feto?**

11. **Escribe dos órganos de cada uno de estos aparatos: digestivo, respiratorio, excretor.**

12. **¿Quién fue Santiago Ramón y Cajal y qué descubrió?**

13. **¿Por qué un glóbulo rojo no tiene núcleo?**

14. **¿Qué diferencia hay entre un aparato y un sistema?**

15. **¿Qué son las células madre y por qué interesan a la medicina?**

16. **Un óvulo mide 0,1 mm. Exprésalo en micrómetros.**

17. **Explica qué quiere decir que la membrana plasmática es semipermeable.**

18. **Diferencia las glándulas exocrinas y las endocrinas con dos ejemplos de cada una.**

19. **¿Por qué decimos que la sangre y el hueso pertenecen al mismo tipo de tejido si son tan distintos?**

20. **Explica por qué el tejido adiposo es útil y qué pasa si se acumula en exceso.**

21. **Pon un ejemplo de órgano que participe en dos aparatos o sistemas y explica cómo.**

22. **Una célula de la piel y una neurona de la misma persona, ¿tienen el mismo ADN? ¿Por qué son tan distintas?**

23. **Explica qué hace el cuerpo para mantener la temperatura cuando hace mucho frío.**

24. **Una célula mide 20 µm en un dibujo ampliado 500 veces. ¿Cuánto mide el dibujo en milímetros?**

25. **¿Qué ventajas tiene la ecografía frente a la radiografía? ¿Y qué inconveniente?**

26. **¿Qué es el rechazo en un trasplante y cómo se evita?**

27. **¿Qué significa que en cada nivel de organización aparecen propiedades emergentes? Explícalo con el ejemplo de la célula.**

28. **Una persona con diabetes tipo 1 no fabrica insulina. Explica qué falla en su homeostasis y qué nivel de organización está dañado.**

29. **Argumenta por qué las células madre embrionarias tienen más aplicaciones médicas que las adultas y qué debate ético plantean.**

30. **En España hubo unos 2.300 donantes en un año con unos 48 millones de habitantes. Calcula la tasa de donantes por millón de habitantes.**

31. **Diseña un experimento sencillo para comparar células de la mucosa de la boca y de la epidermis de la cebolla al microscopio. ¿Qué diferencias esperas?**

32. **Explica por qué un trasplante de médula ósea puede curar una leucemia y por qué hace falta un donante compatible.**

33. **Construye una tabla con los niveles de organización y escribe un ejemplo de cada uno relacionado con el aparato digestivo.**

34. **¿Por qué crees que la piel se renueva cada pocas semanas y las neuronas apenas se renuevan? ¿Qué consecuencia tiene para las lesiones?**

Practica

1. **El primer nivel de organización con vida es...**

   A) la molécula
   B) la célula
   C) el tejido
   D) el átomo

2. **Un conjunto de células parecidas con la misma función es...**

   A) un órgano
   B) un aparato
   C) un tejido
   D) un sistema

3. **El ADN de la célula humana está en...**

   A) el núcleo
   B) la membrana
   C) el lisosoma
   D) el aparato de Golgi

4. **La respiración celular ocurre en...**

   A) los ribosomas
   B) los lisosomas
   C) el aparato de Golgi
   D) las mitocondrias

5. **La sangre es un tejido...**

   A) epitelial
   B) conectivo
   C) nervioso
   D) muscular

6. **El músculo que solo está en el corazón es...**

   A) esquelético
   B) liso
   C) voluntario
   D) cardiaco

7. **El estómago es...**

A) un tejido
B) un sistema
C) un órgano
D) una célula

8. **La función de relación la realizan, entre otros...**

A) el sistema nervioso y los sentidos
B) los riñones
C) los pulmones
D) el intestino

9. **Las células especializadas de una persona tienen...**

A) ADN distinto
B) el mismo ADN
C) ningún ADN
D) la mitad del ADN

10. **La técnica que usa ultrasonidos es...**

A) la radiografía
B) el TAC
C) la biopsia
D) la ecografía

11. **La célula vegetal se diferencia de la animal en que tiene...**

A) núcleo
B) mitocondrias
C) pared celular y cloroplastos
D) membrana

12. **¿Quién demostró que el sistema nervioso está formado por neuronas?**

A) Ramón y Cajal
B) Robert Hooke
C) Virchow
D) Darwin

13. **Las glándulas que vierten hormonas a la sangre son...**

A) exocrinas
B) endocrinas
C) sudoríparas

D) salivales

14. **El tejido que almacena grasa es el...**

A) cartilaginoso
B) óseo
C) adiposo
D) epitelial

15. **La homeostasis es...**

A) una enfermedad
B) el equilibrio del medio interno
C) un tipo de tejido
D) la división celular

16. **Las células madre son...**

A) células muertas
B) glóbulos rojos
C) neuronas
D) células sin especializar

17. **El orgánulo que fabrica proteínas es...**

A) el ribosoma
B) la mitocondria
C) el lisosoma
D) la vacuola

18. **Un órgano que actúa en el aparato digestivo y en el sistema endocrino es...**

A) el corazón
B) el pulmón
C) el páncreas
D) el fémur

19. **Cuando tenemos calor, el cuerpo...**

A) tirita
B) suda
C) eriza el vello
D) contrae los vasos de la piel

20. **La técnica que obtiene un trocito de tejido para verlo al microscopio es...**

A) la resonancia

B) la ecografía

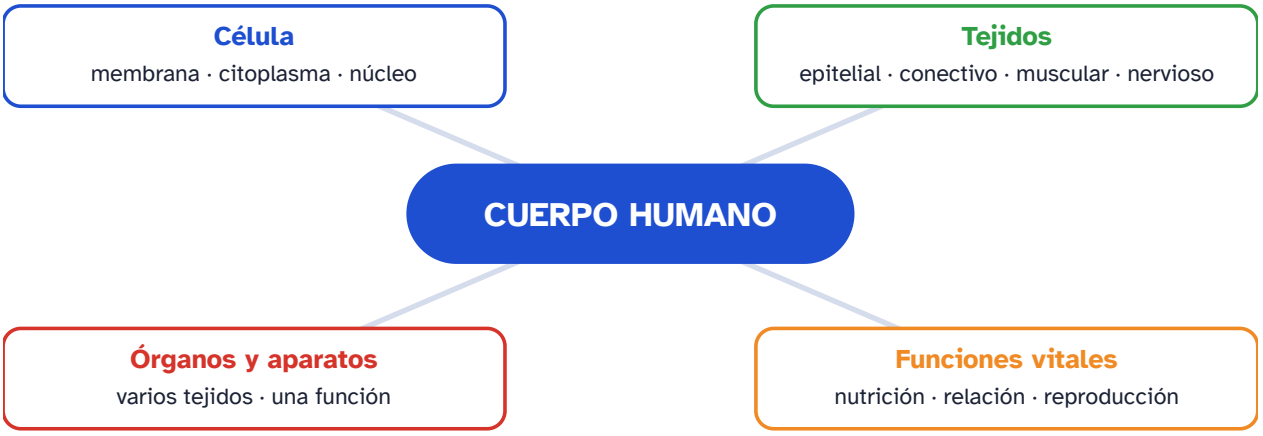
C) la radiografía

D) la biopsia

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son los niveles de organización y por qué la célula es el primero vivo; Cómo se especializan las células si tienen el mismo ADN; Cuáles son los cuatro tejidos y qué hace cada uno; Qué es la homeostasis, con el ejemplo de la temperatura; Por qué España es líder en trasplantes y cómo se evita el rechazo.

Resumen



Glosario

Célula	Unidad más pequeña de los seres vivos que realiza las funciones vitales.
Eucariota	Célula con el ADN dentro de un núcleo rodeado de membrana.
Orgánulo	Estructura del citoplasma con una función concreta.
Membrana plasmática	Capa que rodea la célula y controla el paso de sustancias.
Mitocondria	Orgánulo donde se obtiene energía por respiración celular.
Diferenciación celular	Especialización de las células activando genes distintos.
Célula madre	Célula sin especializar capaz de originar otros tipos.
Tejido	Conjunto de células parecidas con la misma función.
Matriz extracelular	Sustancia que rodea las células del tejido conectivo.
Glándula	Grupo de células epiteliales que fabrica y vierte sustancias.
Órgano	Estructura formada por varios tejidos con una función concreta.
Aparato	Conjunto de órganos de tejidos distintos que colaboran.
Sistema	Conjunto de órganos formados sobre todo por el mismo tejido.

Homeostasis	Mantenimiento de un medio interno estable.
Biopsia	Extracción de un trozo de tejido para estudiarlo.
Rechazo	Ataque del sistema inmunitario a un órgano trasplantado.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un tejido?

Un conjunto de células parecidas que realizan la misma función.

Los cuatro tejidos

Epitelial, conectivo, muscular y nervioso.

¿Qué hace la mitocondria?

La respiración celular: saca energía de la glucosa.

Diferenciación celular

La especialización de las células, que activan genes distintos.

Célula madre

Célula sin especializar que puede dar lugar a otros tipos.

Órgano

Estructura con varios tejidos que realiza una tarea concreta.

Aparato frente a sistema

Aparato: órganos de tejidos distintos. Sistema: sobre todo del mismo tejido.

Funciones vitales

Nutrición, relación y reproducción.

Célula vegetal

Tiene pared de celulosa, cloroplastos y una gran vacuola.

Homeostasis

Mantener estable el medio interno: temperatura, glucosa, agua.

Glándula endocrina

Vierte hormonas a la sangre; la exocrina, al exterior o a una cavidad.

Tejido conectivo

Células separadas por matriz: conjuntivo, adiposo, cartílago, hueso y sangre.

Soluciones

1. **B)** La célula es la unidad de vida.
2. **C)** Eso es un tejido.
3. **A)** Somos eucariotas: el ADN está en el núcleo.
4. **D)** En las mitocondrias.
5. **B)** Conectivo con matriz líquida.
6. **D)** El cardiaco.
7. **C)** Tiene varios tejidos: es un órgano.
8. **A)** Perciben y responden.
9. **B)** El mismo ADN, con genes distintos activos.
10. **D)** La ecografía.
11. **C)** Pared de celulosa y cloroplastos.
12. **A)** Premio Nobel en 1906.
13. **B)** Endocrinas.
14. **C)** El adiposo.
15. **B)** Mantener constantes temperatura, glucosa, agua...
16. **D)** Pueden dar otros tipos celulares.
17. **A)** Los ribosomas.
18. **C)** Fabrica jugo pancreático e insulina.
19. **B)** El sudor enfría al evaporarse.
20. **D)** La biopsia.

Soluciones de los ejercicios

1. Átomo, molécula, célula, tejido, órgano, aparato o sistema, organismo.
2. Todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad que realiza las funciones vitales; toda célula procede de otra célula.
3. La mitocondria obtiene la energía (respiración celular). Los ribosomas fabrican las proteínas.
4. Hueso: conectivo. Neurona: nervioso. Piel (capa externa): epitelial. Bíceps: muscular esquelético. Grasa: conectivo adiposo. Corazón: muscular cardiaco.
5. Excretor y respiratorio: nutrición. Locomotor: relación. Reproductor: reproducción.
6. La vegetal tiene pared celular de celulosa, cloroplastos y una gran vacuola central; la animal no tiene pared ni cloroplastos y sus vacuolas son pequeñas. La animal tiene centriolos.
7. Epitelial: la epidermis de la piel. Conectivo: el hueso o la sangre. Muscular: el bíceps o el corazón. Nervioso: el encéfalo.
8. Es el mantenimiento de unas condiciones internas estables (temperatura, glucosa, agua) aunque cambie el exterior. Ejemplo: sudar cuando hace calor para mantener los 36,5 °C.
9. Lisosoma: digiere sustancias y restos. Aparato de Golgi: empaqueta y envía sustancias. Núcleo: guarda el ADN y dirige la célula. Membrana: separa la célula y controla lo que entra y sale.
10. Una radiografía para el hueso, porque los rayos X atraviesan los tejidos blandos y no el hueso. Una ecografía para el feto, porque usa ultrasonidos sin radiación.
11. Digestivo: estómago e intestino delgado. Respiratorio: tráquea y pulmones. Excretor: riñones y vejiga urinaria.
12. Un científico español, Premio Nobel de Medicina en 1906, que demostró que el sistema nervioso está formado por células independientes, las neuronas.
13. Lo pierde al especializarse: así deja más espacio para la hemoglobina y puede transportar más oxígeno.
14. Un aparato reúne órganos de tejidos distintos (aparato digestivo); un sistema está formado sobre todo por el mismo tejido (sistema nervioso).
15. Son células sin especializar que pueden dar lugar a otros tipos. Podrían reparar tejidos dañados y ya se usan en trasplantes de médula ósea.
16. 0,1 mm · 1.000 µm/mm = 100 µm.
17. Que no deja pasar todas las sustancias por igual: el agua, el oxígeno y el CO_2 la atraviesan con facilidad, mientras que otras, como la glucosa o los iones, necesitan proteínas de transporte. Así la célula controla su contenido.
18. Las exocrinas vierten su producto al exterior o a una cavidad: sudoríparas y salivales. Las endocrinas vierten hormonas a la sangre: tiroides e hipófisis.
19. Porque los dos son tejido conectivo: tienen células separadas por mucha matriz extracelular. Lo que cambia es la matriz: líquida en la sangre (plasma) y endurecida con calcio en el hueso.

20. Almacena energía como grasa, aísla del frío y protege órganos como los riñones. En exceso aumenta el peso corporal y el riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón.
21. El páncreas: vierte jugo pancreático al intestino (digestivo) y fabrica insulina y glucagón que van a la sangre (endocrino). Otro ejemplo es la faringe, por la que pasan el aire y el alimento.
22. Sí, tienen el mismo ADN porque proceden del mismo cigoto. Son distintas porque cada una activa genes diferentes durante la diferenciación y fabrica proteínas distintas.
23. Los receptores detectan el frío y el encéfalo ordena tiritar (los músculos se contraen y producen calor), contraer los vasos de la piel para perder menos calor y erizar el vello (piel de gallina).
24. 20 µm · 500 = 10.000 µm. Como 1 mm = 1.000 µm, el dibujo mide 10 mm (1 cm).
25. Ventajas: no usa radiación ionizante y permite ver órganos blandos en movimiento, como el feto o el corazón. Inconveniente: no atraviesa bien el hueso ni el aire, así que no sirve para ver fracturas ni el interior de los pulmones.
26. Es el ataque del sistema inmunitario del receptor al órgano donado. Se reduce buscando donantes compatibles y con medicamentos inmunosupresores.
27. Que el conjunto tiene propiedades que no tienen sus partes por separado. Ninguna molécula aislada (proteína, ADN, lípido) está viva, pero cuando se organizan en una célula aparecen la nutrición, la relación y la reproducción.
28. No puede regular la glucosa en sangre, que sube demasiado porque la insulina es la hormona que la hace entrar en las células. Están dañadas unas células concretas del páncreas (nivel celular), que el propio sistema inmunitario ha destruido; eso afecta al órgano y al sistema endocrino.
29. Pueden originar casi cualquier tipo celular, mientras que las adultas solo dan unos pocos tipos. El debate surge porque para obtenerlas se usan embriones tempranos. Una alternativa son las células adultas reprogramadas, que se comportan como embrionarias sin usar embriones.
30. 2.300 / 48 ≈ 47,9 donantes por millón de habitantes, una de las tasas más altas del mundo.
31. Raspar suavemente el interior de la mejilla con un bastoncillo y extenderlo en un portaobjetos con azul de metileno; separar una telilla de cebolla y teñirla con lugol. Se esperan células bucales redondeadas e irregulares, sin pared, y células de cebolla poligonales, con pared, ordenadas como ladrillos (sin cloroplastos porque el bulbo no hace fotosíntesis).
32. La médula ósea contiene células madre que fabrican las células de la sangre; si se sustituye la médula enferma por otra sana, se producen células normales. Hace falta compatibilidad para que el sistema inmunitario del receptor no rechace la médula y para que las nuevas células defensivas no ataquen al receptor.
33. Átomo: carbono. Molécula: una enzima digestiva. Célula: célula de la mucosa intestinal. Tejido: epitelio intestinal. Órgano: intestino delgado. Aparato: aparato digestivo. Organismo: la persona.

34. La piel tiene células madre adultas que se dividen continuamente porque se desgasta con el roce; las neuronas son células muy especializadas que casi no se dividen. Por eso una herida en la piel cicatriza en días, mientras que una lesión en el encéfalo o la médula espinal puede dejar secuelas permanentes.